大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

2020 年 春季学期　　考试科目：线性代数　　学院：数学科学学院

试卷类型：B 卷　　命题人：＿＿＿＿＿＿　审核人：＿＿＿＿＿＿

考试说明：本课程为闭卷考试，共 3 页，**只可携**带考场规定的必需用品。

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

符号说明：$r(A)$ 表示矩阵 A 的秩，O 表示零矩阵。

一、填空题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 设 $\alpha=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}, A=\alpha\alpha^T, n$ 为正整数，则 $\left|aI-A^n\right|=$＿＿＿＿＿＿＿＿，其中 I 为 3 阶单位矩阵.

2. 已知 n 阶方阵 A 满足：$(A-I)^2=3(A+I)^2$，其中 I 为 n 阶单位矩阵，则 $(A-I)^{-1}=$＿＿＿＿＿＿＿＿.

3. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -2\\4 & t & 3\\3 & -1 & 1\end{pmatrix}$，$B$ 为 3 阶非零矩阵，且 $AB=O$，则 $t=$＿＿＿＿，若 $b=\begin{pmatrix}1\\-7\\-4\end{pmatrix}$，则非齐次方程组 $Ax=b$ 的一般解 $\xi=$＿＿＿＿＿＿＿＿.

4. 设 3 阶方阵 A 的特征值依次为 $1,2,-1$，B 与 A 相似，则 $\left|B^*+(\frac{1}{3}B)^{-1}-2I\right|=$＿＿＿＿＿＿，其中 I 为 3 阶单位矩阵。

5. 设 3 阶方阵 A 的特征值互不相同，且 $|A|=0$，则 A 的秩 $r(A)=$＿＿＿＿＿＿.

6. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$ 的秩为 1，且 A 的行元素之和为 3，则 f 在正交变换 $x=Qy$ 下

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

的标准形为_____.

二、选择题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 若$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$都是4维列向量，且4阶行列式$|\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\alpha_3|=m,|\alpha_2,\alpha_1,\beta_2,\alpha_3|=n$，则4阶行列式$|\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1,(\beta_1+\beta_2)|=$（　　）

$A.\ m-n$　　$B.\ n-m$　　$C.\ -(m+n)$　　$D.\ m+n$

2. 已知向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，向量$\beta_1$可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表出，向量$\beta_2$不能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表出，则对于任意常数$k$，必有（　　）

$A.\ \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,k\beta_1+\beta_2$线性无关　　$B.\ \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,k\beta_1+\beta_2$线性相关

$C.\ \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+k\beta_2$线性无关　　$D.\ \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+k\beta_2$线性相关

3. 设A,B为3阶方阵，$|A|=2,|B|=3,A^*,B^*$分别为A,B的伴随矩阵，令$C=\begin{pmatrix}O & A\\ B & O\end{pmatrix}$，则$C$的伴随矩阵$C^*=$（　　）

$A.\begin{pmatrix}O & 2B^*\\ 3A^* & O\end{pmatrix}$　$B.\begin{pmatrix}-2B^* & O\\ O & -3A^*\end{pmatrix}$　$C.\begin{pmatrix}O & -2B^*\\ -3A^* & O\end{pmatrix}$　$D.\begin{pmatrix}O & -3B^*\\ -2A^* & O\end{pmatrix}$

4. 设A是一3阶方阵，将A的第一列与第二列交换得B，再把B的第二列加到第三列得C，则满足$AQ=C$的可逆矩阵Q为（　　）

$A.\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}$　$B.\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　$C.\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}$　$D.\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

5. 设A,B为满足$AB=O$的任意两个n阶非零矩阵，则必有（　　）

$A.$ A的列向量组线性相关，B的行向量组线性相关
$B.$ A的列向量组线性相关，B的列向量组线性相关
$C.$ A的行向量组线性相关，B的行向量组线性相关
$D.$ A的行向量组线性相关，B的列向量组线性相关

6. 设$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$是4阶方阵，若$(1,0,1,0)^T$是齐次线性方程组$Ax=0$的一个基础解系，则$A^*x=0$的基础解系可为（　　）

$A.\ \alpha_1,\alpha_2$　$B.\ \alpha_1,\alpha_3$　$C.\ \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　$D.\ \alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$

微信公众号：每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

三、计算题(共 3 题，共 26 分)

1.（8 分）计算 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & -n \\ 1 & 1 & \cdots & -n & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & -n & \cdots & 1 & 1 \\ -n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$

2．（8 分）若 X 满足 $AX+B=X$，其中 $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$，求 X 。

3.（10 分）求向量组 $\alpha_1=(2,1,-3,7)^T, \alpha_2=(1,0,1,0)^T, \alpha_3=(4,1,-1,7)^T, \alpha_4=(3,1,0,3)^T,$ $\alpha_5=(4,1,3,-1)^T$ 的秩及其一个极大无关组，并用它们表示其余向量。

四、证明题(共 1 题，共 10 分)

设 ξ_0 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的一个特定的解，$\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_p$ 是对应导出组 $Ax=0$ 的一个基础解系，证明：$\xi_0,\xi_0+\xi_1,\ldots,\xi_0+\xi_p$ 线性无关。

五.（14 分）设线性方程组 $\begin{cases} x_1+\lambda x_2+\mu x_3+x_4=0 \\ 2x_1+x_2+x_3+2x_4=0 \\ 3x_1+(2+\lambda)x_2+(4+\mu)x_3+4x_4=1 \end{cases}$，已知 $(1,-1,1,-1)^T$ 是该方程组的一个解，求该方程组的所有解（注：用对应的齐次线性方程组的基础解系表示全部解）。

六.（14 分）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2ax_1x_3+2x_2x_3$，向量 $b=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$，已知非齐次方程组 $Ax=b$ 有解但不唯一，

求：（1）a 的值；

（2）利用正交变换法，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准型，并写出相应的正交矩阵。

微信公众号：母羊情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】